



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА

Редни број, РБР :	
Идентификациони број, ИБР :	
Тип документације, ТД :	Монографска публикација
Тип записа, ТЗ :	Текстуални штампани документ
Врста рада, ВР :	Мастер рад
Аутор, АУ :	Александар Стојановић
Ментор, МН :	др Гајић Душан, ванредни професор, ФТН Нови Сад
Наслов рада, НР :	Дизајн и имплементација ЕИП-7702-компатибилног <i>Ethereum</i> вишепотписног новчаника
Језик публикације, ЈП :	Српски / ћирилица
Језик извода, ЈИ :	Српски
Земља публиковања, ЗП :	Србија
Уже географско подручје, УГП :	Војводина
Година, ГО :	2026.
Издавач, ИЗ :	Ауторски репринт
Место и адреса, МА :	Нови Сад, Факултет техничких наука, Трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	5/47/21/0/14/0/16
Научна област, НО :	Дистрибуирани системи и програмски језици
Научна дисциплина, НД :	Дистрибуирани системи и програмски језици
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :	Блокчејн, Ethereum, Паметни уговори, Вишепотписни новчаник, EIP-7702, Апстракција налога, ERC-20 токени, Веб екстензија
УДК	
Чува се, ЧУ :	Библиотека Факултета техничких наука, Трг Доситеј Обрадовића 6, Нови Сад
Важна напомена, ВН :	NEMA
Извод, ИЗ :	У овом раду представљен је више-потписни Ethereum новчаник који решава два ограничења стандардног налога у власништву корисника (ЕОА): одсуство вишепотписне ауторизације и потребу за две одвојене трансакције при депоновању ERC-20 токена. Предложено решење комбинује вишепотписни паметни уговор са EIP-7702 механизмом делегације кода, чиме корисник у једној трансакцији атомски одобрава и депонује средства. Рад укључује и демонстрацију система стварним трансакцијама на Sepolia тест мрежи, која је потврђена уштеда гаса од приближно 38% у односу на класичан приступ.
Датум прихватања теме, ДП :	



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Датум одбране, **ДО**:

Чланови комисије, **КО**: Председник:

Члан:

Потпис ментора

Члан, ментор: др Гајић Душан, ванредни професор, ФТН Нови Сад

Accession number, **ANO**:

Identification number, **INO**:

Document type, **DT**:

Monographic publication

Type of record, **TR**:

Textual printed material

Contents code, **CC**:

MSc thesis

Author, **AU**:

Aleksandar Stojanović

Mentor, **MN**:

Gajić Dušan, PhD, assoc prof, FTN Novi Sad

Title, **TI**:

Dizajn i implementacija EIP-7702-kompatibilnog *Ethereum* вишепотписног новчаника

Language of text, **LT**:

Serbian

Language of abstract, **LA**:

Serbian

Country of publication, **CP**:

Serbia

Locality of publication, **LP**:

Vojvodina

Publication year, **PY**:

2026.

Publisher, **PB**:

Authors reprint

Publication place, **PP**:

Novi Sad, Faculty of Technical Sciences,
Trg Dositeja Obradovića 6

Physical description, **PD**:

(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)

5/47/21/0/14/0/16

Scientific field, **SF**:

Distributed systems and programming languages

Scientific discipline, **SD**:

Distributed systems and programming languages

Subject/Key words, **S/KW**:

Blockchain, Ethereum, Smart contracts, Multisig wallet, EIP-7702, Account abstraction, ERC-20 tokens, Browser extension

UC

Holding data, **HD**:

Library of the Faculty of Technical Science,
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Note, **N**:



UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES
21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6

KEY WORDS DOCUMENTATION

Abstract, **AB**:

This paper presents a multisig Ethereum wallet that addresses two limitations of the standard externally owned account (EOA): the lack of multisignature authorization and the need for two separate transactions when depositing ERC-20 tokens. The proposed solution combines a multisig smart contract with the EIP-7702 code delegation mechanism, allowing a user to atomically approve and deposit funds in a single transaction. The work includes a demonstration of the system with real transactions on the Sepolia test network, confirming a gas saving of approximately 38% compared to the classic approach.

Accepted by the Scientific Board on,
ASB:

Defended on, **DE**:

Defended Board, **DB**:

President:

Member:

Member,
Mentor:

Gajić Dušan, PhD, assoc prof, FTN Novi Sad

Menthor's sign